CHAPITRE 10

# Vecteurs, droites et plans de l'espace

S3, S6, S12, S15 ; synthèse S17

> **À retenir · Objectifs.** Calculer avec des vecteurs ; utiliser colinéarité et coplanarité ; caractériser droites et plans ; travailler dans un repère.

## Notes de cours

### Calcul vectoriel

La relation de Chasles $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$, la somme de vecteurs et le produit par un réel se prolongent à l'espace. Deux vecteurs non nuls sont colinéaires si l'un est un multiple de l'autre. Le vecteur nul est colinéaire à tout vecteur. Trois vecteurs sont coplanaires s'ils appartiennent à un même plan vectoriel. Si $\vec{u}, \vec{v}$ ne sont pas colinéaires, $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ sont coplanaires si et seulement si $\vec{w} = \alpha\vec{u} + \beta\vec{v}$ pour certains réels $\alpha, \beta$.

> **À retenir · Droite et plan.** La droite passant par $A$ de vecteur directeur non nul $\vec{u}$ est l'ensemble des points $M$ tels que $\overrightarrow{AM} = t\vec{u}$ pour un réel $t$. Le plan passant par $A$ et dirigé par deux vecteurs non colinéaires $\vec{u}, \vec{v}$ est l'ensemble des points $M$ tels que $\overrightarrow{AM} = s\vec{u} + t\vec{v}$ pour des réels $s, t$.

Trois points non alignés définissent un plan. Quatre points $A, B, C, D$, avec $A, B, C$ non alignés, sont coplanaires si et seulement si $\overrightarrow{AD}$ est combinaison linéaire de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

### Positions relatives

Deux droites sont confondues, strictement parallèles, sécantes ou non coplanaires. Des vecteurs directeurs colinéaires caractérisent des droites parallèles au sens large. Des directeurs non colinéaires n'assurent pas l'intersection. Une droite et un plan : droite incluse dans le plan, parallèle et disjointe, ou sécante en un seul point. Deux plans : confondus, strictement parallèles, ou sécants suivant une droite.

**Exemple dans un cube.** Dans $ABCDEFGH$, les faces $ABCD$ et $EFGH$ sont parallèles et les arêtes $AE, BF, CG, DH$ se correspondent. Les droites $(AB)$ et $(CG)$ ne sont ni parallèles ni sécantes : elles sont non coplanaires.

### Base et coordonnées

Une base de l'espace est une famille de trois vecteurs non coplanaires. Tout vecteur s'y écrit de manière unique $x\vec{\imath} + y\vec{\jmath} + z\vec{k}$. Un repère est constitué d'une origine $O$ et d'une base.

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A), \qquad I = \left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}, \frac{z_A + z_B}{2}\right).$$

Dans un repère orthonormé, $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ et $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$.

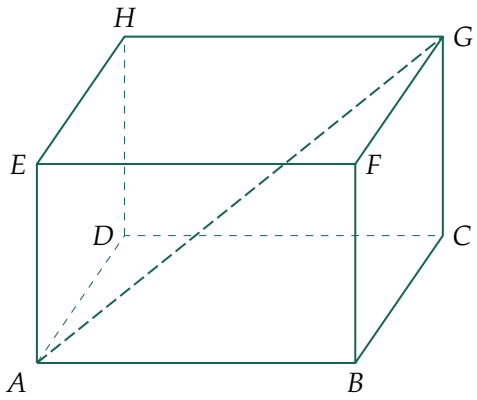
**Exemple.** Dans un repère orthonormé, pour $A(1,0,2)$, $B(3,-1,4)$, $\overrightarrow{AB} = (2,-1,2)$, $AB = 3$ et le milieu est $(2,-\frac{1}{2},3)$.

> **Méthode · Tester une combinaison linéaire.** Écrire les trois égalités de coordonnées. Déterminer les coefficients à partir de deux équations quand c'est possible, puis vérifier la troisième. Une contradiction prouve la non-appartenance ; on ne supprime pas l'équation gênante.

## Activité de recherche

**Trois milieux dans un cube — 40 min.**

On considère le cube $ABCDEFGH$ représenté ci-dessous. On pose $\vec{\imath} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{\jmath} = \overrightarrow{AD}$ et $\vec{k} = \overrightarrow{AE}$. Les points $I$, $J$ et $K$ sont les milieux respectifs de $[AB]$, $[AD]$ et $[AE]$. On note $O$ le centre du cube.




$[AG]$ est une diagonale de l'espace, tracée en pointillés verts.
Les arêtes cachées sont en pointillés bleus ; $D$ et $F$ ne sont pas sur $(AG)$.

1. Exprimer $\overrightarrow{IJ}$ et $\overrightarrow{IK}$ dans la base $(\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$.
2. Démontrer que les points $I$, $J$ et $K$ ne sont pas alignés.
3. Déterminer si $O$ appartient au plan $(IJK)$. On justifiera la réponse en cherchant si $\overrightarrow{IO}$ est une combinaison linéaire de $\overrightarrow{IJ}$ et $\overrightarrow{IK}$.
4. Pourquoi la seule lecture de la figure ne permet-elle pas de démontrer l'appartenance ou la non-appartenance de $O$ au plan $(IJK)$ ?

## Exercices progressifs

**E1 · Entraînement.** Dans une base de l'espace, les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ont pour coordonnées respectives $(1;2;-1)$ et $(3;6;-3)$. Sont-ils colinéaires ? Justifier.

**E2 · Entraînement.** Dans un repère orthonormé de l'espace, on considère $A(0;1;2)$ et $B(4;-1;0)$. Déterminer les coordonnées du milieu de $[AB]$, puis calculer la distance $AB$.

**E3 · Entraînement.** Dans une base de l'espace, on considère $\vec{u} = (1;0;1)$, $\vec{v} = (0;1;1)$ et $\vec{w} = (2;3;5)$. Exprimer $\vec{w}$ comme combinaison linéaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$, puis en déduire que ces trois vecteurs sont coplanaires.

**E4 · Entraînement.** Dans une base de l'espace, les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ ont pour coordonnées $(1;0;1)$, $(0;1;1)$ et $(1;1;0)$. Le triplet $(\vec{u},\vec{v},\vec{w})$ est-il une base de l'espace ? Justifier.

**E5 · Entraînement.** Dans un repère de l'espace, on considère $A(1;0;2)$, $B(3;-1;4)$ et $C(5;-2;6)$. Déterminer si $C$ appartient à la droite $(AB)$. Justifier par un calcul vectoriel.

## Travail dans le manuel ou une annale

**Barbazo, p. 328, exercice 21.** En classe après S15 : traiter les trois questions. Pour chaque intersection, commencer par identifier chacun des plans à partir des sommets du cube et des milieux indiqués. Distinguer deux plans sécants, confondus et strictement parallèles.

## Devoir à la maison

**DM10 — Points d'un tétraèdre — 50 min.**

On considère un tétraèdre $ABCD$ non aplati. Les points $I$, $J$ et $K$ sont les milieux respectifs de $[AB]$, $[AC]$ et $[AD]$.

1. Exprimer $\overrightarrow{IJ}$ en fonction de $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{IK}$ en fonction de $\overrightarrow{BD}$.
2. En déduire que les plans $(IJK)$ et $(BCD)$ sont parallèles.
3. On définit le point $G$ par $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD})$. Le point $G$ appartient-il au plan $(IJK)$ ? Justifier.
4. Pour cette question seulement, on suppose que, dans un repère orthonormé, $A(0;0;0)$, $B(4;0;0)$, $C(0;4;0)$ et $D(0;0;4)$. Calculer les longueurs $IJ$, $IK$ et $JK$.